Sınav süresi: 60dk'dır. Yanlış işaretmiş bir kutu, 0.5 oranında doğru işaretlenen bir kutunun puanını düşürür. Başarılar.

1) İşletim sisteminin çekirdeğinde bir hata meydana geldiğinde tüm sistemin başarısız olduğu çekirdek yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

   a) Katmanlı b) Monolitik c) Cloud(Bulut) d) Mikrokernels e) Single Core

2) İşletim sisteminin çekirdeğinde hata meyadana geldiğinde bunu düzeltmeye çalışan sunucusu olarak adlandırılır.

3) Katmanlı işletim sistemlerinde süreçler (processes) arası geçişleri kontrol eden katman hangisidir?

   a) Katman-0 b) Katman-1 c) Katman-2 d) Katman-3 e) Katman-4

4) İşletim sistemlerinde çok çekirdekli işlemci üzerinde gerçek paralel işlem yürütme tekniği ile mümkün olmaktadır. 10p

5) Intel 8080 işlemcisi üzerinde çalışan ilk 8-bit işletim sistemi hangisidir?

   a) DOS b) LINUX c) CP/M d) MULTICS e) MSDOS

6) Aşağıdakilerden hangisi(leri) Windows (Win32) System Calls görevlerindendir?

   ☑ mkdir ☐ deletefile ☑ fork ☐ createprocess ☐ write

7) Program kodu çalıştırılmadan önce aşağıdaki adımlardan hangisi(leri) gerçekleşir?

   ☐ Linking ☐ Storing ☐ Loading ☐ Extending ☐ Compiling

8) Hangisi bir sürecin (process) istemsiz bir hata ile sonlanmasını temsil eder?

   a) Normal Exit b) Fatal Exit c) Error Exit d) Freeze Exit

9) Aşağıdakilerden hangisi(leri) süreç durumlarındandır (process states)?

   ☐ Ready ☐ Loading ☐ Running ☐ Blocked ☐ Locked

10) Aşağıdakilerden hangisi(leri) Page Replacement (sayfa değiştirme) algoritmasıdır?

   ☐ LRU ☐ FNU ☐ WSClock ☐ SRU ☐ FIFO

11) _____ algoritması, LRU (Least Recently Used) sayfa değiştirme algoritmasına en yakın olan verimli algoritmadır. (10p)

12) Aşağıdakilerden hangisi POSIX thread'larda thread'lar arasında senkronizasyonu sağlayan tekniktir? (10p)

   a) Lock b) Destroy c) Alive d) Join e) Mutex

LRU: Least Recently Used, FLU: Frequently None Used, SRU: Single Recently Used, FIFO: First-in First-Out

Sınav süresi: 60dk'dır. Yanlış işaretmiş bir kutu, 0.5 oranında doğru işaretlenen bir kutunun puanını düşürür. Başarılar.

1) Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi <u>değildir</u>? (25p)

a) UNIX b) LINUX c) WINDOWS d) MULTICS e) PATATES

2) Giriş-Çıkış (I/O) aygıtları üreticileri tarafından aygıtı kontrol etmek için yazılan ve aygıtla birlikte sunulan yazılıma Driver sürücüleri denir. (10p)

3) CPU'nun hafızadan veri okuma sürecinde yavaşlaması nedeniyle oluşan atık süreyi ortadan kaldıran tekniği yazınız ? (10p)

Cevap:

4) Aşağıdaki biyometriklerden hangisi(leri) bilgisayar sistemlerinde güvenlik prosedürü olarak kullanılır? (10p)

■ parmak izi ■ yüz ☐ saç ☐ diş ■ retina

5) Aşağıdakilerden hangisi(leri) dosya sistemi standartlarından <u>değildir</u>? (10p)

☐ ntfs ■ jar ☐ fat ☐ ext2 ■ bin

6) Aşağıdakilerden hangisi(leri) dosya operasyonların biridir? (10p)

■ delete ☐ move ☐ duplicate ■ open ☐ expand

7) Hangisi malware (kötü amaçlı) yazılım değildir? (5p)

a) Trojan Horses b) Worms c) Spyware d) Viruses e) Backups

8) FAT32 dosya sistemine sahip bir disk üzerinde bulunan bir <u>dosyanın</u> maksimum boyutu nedir? (10p)

a) <2GB b) <4GB c) <8GB d) <2TB e) <8TB

9) Aşağıdakilerden hangisi çok işlemcili sistemlerde süreç planlama tekniklerinden biri <u>değildir</u>? (5p)

a) Time-Sharing b) Job-Scheduling c) Space-Sharing d) Gang-Scheduling

10) Aging algoritması LRU (Least Recently Used) sayfa yerleştirme algoritmasına en yakın olan verimli bir algoritmadır. (5p)

(5,00 Puanlar)

7.- Çok işlemcili sistemlerde her işlemcinin paylaşımlı hafızaya erişim süresinin eşit olduğu mimari hangisidir?

a) NUMA

b) UMA

c) CACHE

d) PARALLEL

Boş bırak

samsun-sinav-lms.almscloud.net/ExamUser/Take?examSessionIdRef=9CE8B5A54D27EC6AF64AC8E4E07024A6&enrol

Gmail | samsun | Wats | YouTube | New chat | Language | Degsin | Learn | Free program | Programming

Final Sınavı

(5,00 Puanlar)

1 - Cümledeki boşluğu doldurunuz. Fiziksel hafızayı sabit boyutlara bölerek (fixed-size partitioning) kullandıran hafıza yönetim tekniğine ..... denir.

a) Paging
b) Swapping
c) Reserving
d) Segmentation
Boş bırak

<Önceki 1/20 Sonraki>

Kapat

Microprocessors_Midte... × Lecture-4.pdf Lecture-3.pdf

Edit Convert E-Sign

Find text or tools

Sign in

6) Hafızada (RAM'de) 8 KB segment boyutuna sahip olan ve bu segmentin en üst adresi olan 0x2BA4F fiziksel adresinde bulunan 8-bitlik veriyi BH register'ına getiren programı AX, DS, SI register'lerini kullanarak x86 assembly dilinde kodlayınız? 25p
*Sadece ilgili kod bloğunu yazınız.

7) Aşağıdakilerden x86 assembly kodlarından hangisi(leri) hatalıdır? 10p

☐ MOV [BX], 2AH ☐ ADC AL, 18H ☐ MOV AH, 4BH ☐ ADD [BX], 27H[SI]

Opcode: ADD-> 000000, MOV->100010

Search

20.04.2025

ENG TRQ

10:17 AM 5/2/2025

Final Sınavı

(5,00 Puanlar)

3 - Aşağıdakilerden hangisi(leri) işletim sistemlerinde dosya (file) özniteliklerindendir?

a) ☑ type (tür)

b) ☑ name (isim)

c) ☑ size (boyut)

d) ☑ access permissions (erişim izinleri)

samsun-sinav-lms.almscloud.net/ExamUser/Take?examSessionIdRef=9CF8

Gmail Haritalar Alışveriş sepeti | Mi... Google Çeviri SAMUZEM - Öğ

Final Sınavı

(5,00 Puanlar)

9 - POSIX Threads (pthreads) 'larda threadlar arasında senkrozisyon için kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) Semaphore

b) Mutex

c) Join

d) Switching

Boş bırak

samsun-sinav-lms.almsc...

Yazılım Kalite Güvencesi Dersi Final Sınavı

23 - Hangisi geleneksel metriklerden biri değildir?

a) Yorum Oranı
b) Kod büyüklüğü
c) Sınıf yanıt sayısı
d) Döngüzel karmaşıklık
Boş bırak

Önceki 23/25 Sonraki Kapat

Ceva

1
7
13
19
25

X Bo
X Ce
X Ce

Session
b102-c12

Final Sınavı

(5,00 Puanlar)

9 - Aşağıdakilerden hangisi(leri) dosya operasyonudur?

a) ☑ create

b) ☐ fail

c) ☑ read

d) ☑ delete

2011804

samsun-sinav-lms.almscloud.net

Gmail Haritalar Alışveriş sepeti | Mi... Google Çevir SAMUZEM - Öğre

Final Sınavı

(5,00 Puanlar)

4 - Bir işlemin tüm iş parçacıklarının farklı CPU'lar üzerinde aynı anda çalışmasını sağlayarak, biri diğerine bir istek gönderdiğinde, istek mesajını neredeyse hemen alacak ve neredeyse hemen yanıt verebilmesini amaçlayan yöntem hangisidir?

a) Fast Scheduling

b) Optimum Scheduling

c) Time Scheduling

d) Gang Scheduling

Boş bırak

Kapat

MONSTER

samsun-sinav-lms.almscloud.net/ ...

Haritalar | Alışveriş sepeti | Mi... | Google Çeviri | SAMUZEM - Öğrenci...

al Sınavı

00 Puanlar)

- Sanal hafıza yönetiminde, hafızaya çok fazla yüklenildiğinde sistemin sayfaları (pages) taşıma işlerinde çok fazla zaman harcar ve neredeyse hiçbirşey yapacayacak duruma gelir. Bu durum ..... olarak adlandırılır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

- a) Thrashing
- b) Dead Locking
- c) Freezing
- d) Overloading
- Boş bırak

Onceki 19/20 Sonraki

Kapat

MONSTER

Final Sınavı

(5,00 Puanlar)

8 - Bir işlemin tüm iş parçacıklarının farklı CPU'lar üzerinde aynı anda çalışmasını sağlayara gönderdiğinde, istek mesajını neredeyse hemen alacak ve neredeyse hemen yanıt vereb hangisidir?

a) Optimum Scheduling

b) Fast Scheduling

c) Time Scheduling

d) Gang Scheduling

Boş bırak

Final Sınavı

(5,00 Puanlar)

2 - Hangisi(leri) NUMA (Non-Uniform Memory Access) mimaride kullanılan hafızaya erişim komutlarındandır (instruction)?

a) ☐ SAVE

b) ☑ STORE

c) ☑ LOAD

d) ☐ COPY

(5,00 Puanlar)

6 - Aşağıdakilerden hangisi(leri) çalıştırılabilir dosya uzantısıdır (türüdür)?

a) ☑ .exe

b) ☐ .doc

c) ☑ .bin

d) ☐ .tar

Yazılım Kalite Güvencesi Dersi Final Sınavı

24 - Hangisi, bir web uygulamasının birden fazla kullanıcının eşzamanlı erişimini test etmek için kullanılan bir test türüdür?

a) Yük Testi
b) Güvenlik Testi
c) Performans Testi
d) İşlevsel Test
Boş bırak

<Önceki 24/25 Sonraki>

Kapat

Cevap List

1

7

utunun puanini dusurur. Basarilar.

1) Asagidakilerden hangisi isletim sistemi degildir? (25p)

a) UNIX b) LINUX c) WINDOWS d) MULTICS e) PATATES

2) Giris-Cikis (I/O) aygitlari ureticileri tarafindan aygiti kontrol etmek icin yazilan ve aygitla birlikte sunulan yazilima Driver (Surucu) denir. (10p)

3) CPU'nun hafizadan veri okuma surecinde yavaslamasi nedeniyle olusan atik sureyi ortadan kaldiran teknigi yaziniz ? (10p)

Cevap: DMA (Direct Memory Access) Dogrudan Bellek Erisimi

4) Asagidaki biyometriklerden hangisi(leri) bilgisayar sistemlerinde guvenlik prosedaru olarak kullanilir? (10p)

☒ parmak izi ☒ yüz ☒ retina

5) Asagidakilerden hangisi(leri) dosya sistemi standartlarindan degildir? (10p)

☐ ntfs ☒ jar ☐ fat ☐ ext2 ☒ bin

6) Asagidakilerden hangisi(leri) dosya operasyonlarin biridir? (10p)

☒ delete ☐ move ☐ duplicate ☒ open ☐ expand

7) Hangisi malware (kotu amacli) yazilim degildir? (5p)

a) Trojan Horses b) Worms c) Spyware d) Viruses e) Backups

8) FAT32 dosya sistemine sahip bir disk uzerinde bulunan bir dosyanin maksimum boyutu nedir? (10p)

a) <2GB b) <4GB c) <8GB d) <2TB e) <8TB

9) Asagidakilerden hangisi cok islemcili sistemlerde surec planlama tekniklerinden biri degildir? (5p)

a) Time-Sharing b) Job-Scheduling c) Space-Sharing d) Gang-Scheduling

10) Aging algoritmasi LRU (Least Recently Used) sayfa yerlestirme algoritmasina en yakin olan verimli bir algoritmadir. (5p)

Final Sınavı

(5,00 Puanlar)

5 - Aşağıdakilerden hangisi ikincil depolama (secondary storage) aygıtına örnektir?

a) SSD

b) Cache Hafıza

c) Hepsi

d) SDRAM

Boş bırak

Vizyon

BIOS: Bilgisayar hakkındaki bilgileri tutar.

Multics: İnsanlığın donanımlardan daha hayati olduğu sahip mimarisidir.

HAL: Donanım-yazılım arasında köprü görevi görür.

Process model multitasking yapmayı sağlar.

- new
- running
- waiting
- ready
- terminated
- blocked

süreç durumları

Multithreading: Aynı anda birden fazla thread çalıştırılması.

Multitasking: İşletim sisteminin birden fazla işlemi aynı anda çalıştırması.

Race condition: ciddi veri tutarsızlıklarına yol açar.

Mutex: Posix threadlerde threadler arası senkronizasyon.

* intel8080 üzerinde çalışan ilk işletim sistemi CP/M'dir.
* Digital Research, CP/M'i birçok mikroişlemci için uyarladı. (BIOS)
* IBM, Intel8088 ilk kişisel bilgisayar.
* QDOS, Microsoft, ile MS-DOS olarak geliştir.
* ilk high-level programlama dili PL/M'dir.

Dispatcher: loop forever {

1. Çalıştırılacak bir sonraki süreci al.
2. Mevcut sürecin içeriğini kaydet.
3. Yeni sürecin içeriğini yükle ve çalıştır.

}

MMU: Sanal adresleri fiziksel adrese çevirir.

TLB: Hızlı erişim için en son çevriler adreslerini tutar.

MBR: Bilgisayar başlatıldığı zaman MBR, BIOS tarafından okunur ve çalıştırılır.

↳ boot block (ilk blok) okur ve çalıştırır.

↳ İşletim sisteminin ana çekirdeğini çalıştırarak işletim sistemini çalıştırır.

* Log-structured File System:

Diskin tamamını günlük gibi kullanarak arka arkaya yazdırır.

* Elektrik kesintisi vb. kötü durumlarında veri kaybını minimuma indirir.

* QNX, Symbian, Minix 3 mikrokernels tabanlı işletim sistemleri.

* Paralel işleme, ile birlikte gelişen ve birden fazla diske okuma yazma ile performans ve güvenilirliği artıran I/O aygıt teknolojisi RAID'dir.

* CPU'nun hafızadan veri okuma sürecinde yavaşlaması nedeniyle oluşan atık süreyi ortadan kaldıran teknik DMA'dır.

Kodun çalıştırılması için gerekli olan şeyler

Compiling
Linking
Loading
storing
executing

dosya sistemleri

fat, nfts, ext4

FAT32 dosya sisteminde mantıksal disk bölümünün max boyutu → 2TB

Dosya operasyonları

create, delete, open, close, read, write, rename, get/set attributes, seek, append

LRU'ya en yakın algoritma aging

Sayfa değiştirme algoritmaları

- FIFO
- LFU
- NRU
- Aging
- LRU
- Second-chance
- WSClock
- Optimal Page
- The Clock Page
- NFU
- The Working Set

Multiprocessor sistemlerde aynı iki CPU'nun hafızada aynı anda bir adres satırına yazmasını engelleyen teknik Mutex

- Birbiriyle alakalı birden fazla iş parçacığının aynı anda farklı işlemcilerde çalıştırma yöntemi paralel programlama.
- UDP: Kontrol ve doğrulama yok veri iletiminde
- TCP: Veri iletiminde hata kontrolü yapar.

* İşletim sistemi geliştirilmesinin nedenleri:

- donanım karmaşıklığı
- uygulama çeşitliliğinin artması
- kullanıcı ihtiyaçları

* Birden fazla süreç için nasıl eşzamanlı çalıştırma → multiprogramming

) Donanım yönetimi: İşletim sistemleri donanım kaynaklarını verimli şekilde yönetir.

) Çoklu görev yönetimi: Farklı programların aynı anda çalışmasını ve kaynakların paylaşılmasını sağlar.

UNIX System

open - read - write - close - unlink - mkdir - exit - wait - fork - stat - chdir - time

BIOS:

1. Donanımları kontrol eder.
2. İşletim sistemini bulup başlatır.
3. Çıktı çıkışları hazır hale getirir.

* MS-DOS ilk 8086 işlemci üzerinde
* ilk 32-bit NT tabanlı Windows → Windows NT
* 8250 UART gibi → harici componentler ile işlemci arasında köprü görevi görür.

10^{-3} → milli	10^{3} kilo
10^{-6} → micro	10^{6} mega
10^{-9} → nano	10^{9} giga
10^{-12} → pico	10^{12} tera
10^{-15} → femto	10^{15} peta
10^{-18} → atto	10^{18} exa
10^{-21} → zepto	10^{21} zetta
10^{-24} → yocto	10^{24} yotta

Katman 0 → Kodların process atama

katman 1 → RAM yönetimi

katman 2 → kullanıcı - process arası iletişim

katman 3 → I/O cihaz yönetimi

katman 4 → User programs

katman 5 → user

Blok Aygıtları: HDD, SSD, USB Bellek, CD/DVD → Veri depolama

Karakter Aygıtları: Klavye, fare, seri port, yazıcı → Kullanıcı etkileşimleri

Denetleyici kart: I/O cihazlarını yönetir. → SATA, Firewire

DMA: Donanım, işlemci yerine RAM'a gidip gerekli verileri getirir. Sonra CPU'ya verileri vermek görevini bitirir.

Interrupts: I/O cihazı işini bitirdiğinde CPU'ya bilgisayarın ilgili kesme sinyali gönderir.

Programlanmış I/O: CPU yönetir. En basit.

Kesme Tabanlı I/O: CPU kesme sinyalini bekler.

DMA ile I/O: CPU meşgul edilmez. Veri kaybını azaltır.

Buffering: Veri akışını geçici bir bellek alanında tutar.
↳ Veri kaybını önler, verimli veri aktarımı

RAID: Veriler birden fazla diske yazılır. Bir diskte sıkıntı olursa diğerlerinde bo zulma olmaz.
- Veriler paralel olarak okunur.

NAS: Ağ üzerinden ortak veri depolama alanı sunar. Dosya sunucusu.

Deadlock: Çoklu işlemlerin birbirlerinden kaynak beklediklerinden, sonsuz beklemeye girmeleri – kilitlenme

Coffman Koşulları

- Karşılıklı Dışlama
- Önceden Alma
- Kaynak bekleme
- Dönüşsel Bekleme
- Çoğun alma

→ Gözlemledi etme, olmasına izin verme, önceden tahmin etme, koşullardan birini engelleme

Deve Kuşu = Sorunu göz ardı eder.

\+ Basit

\- Manuel müdahale

Kurtulma Yöntemleri: Kaynakları Geri Alma
Geri Almak

Basit ama sert ← İşlem Sonlandırma

Bankacı Alg: Sistemin deadlock olupma durumuna göre kaynak tahsisi yapar.

İki-Aşamalı Lock: Veritabanı sistemlerinde.

Livelock: 2 processin durmadan birbirine yer vermesi

Starvation: Bir işlemin sürekli kaynak alamaması.
▲ FIFO ile çözülür.

Sanallaştırma: Fiziksel bilgisayarın birden fazla sanal makineye bölünmesi.

★ VMware → ilk ticari sanallaştırma

Hipervizör → Sanal makine yöneticisi. Birçok işletim sistemi aynı makinede çalıştırır.

Tip-1 – Donanım üzerinde. Birden fazla sanal makine yönetir.

Tip-2 – İşletim sistemi üzerinde. Donanım sanallaştırılır.

Interpreter: Her komutu tek tek işler. Tehlikeli komutları simüle eder.

Tam Sanal	Yarı Sanal
- Gerçek donanım	- Sanal olduğu bilinir.
- Donanım destekli iyi performans.	- Hypercalls kullanır.
- Daha karmaşık	- Daha hızlı.
- Standart İşletim sistemi çalıştırır.	- Daha sade
	- İşletim sistemine uyarlanmalı
	- Az donanım bağımlılığı

Multiple Processor: ?

UMA: Tüm işlemciler tek ortak RAM'a erişir. → Yönetimi basit.

NUMA: Her işlemci kendi yerel belleğine sahip.

UMA	NUMA
Eşit bellek erişim süresi	Yerelde hızlı, uzaktan artımda yavaş.
Zeste ölçeklenebilirlik	Yüksek "
Küçük sistemlerde iyi performans.	Büyük sistemlerde iyi performans.
Az karmaşık	Fazla karmaşık.

RDMA: Bilgisayarın belleğindeki veriyi doğrudan başka bilgisayarın belleğine kopyalar.
↳ Düşük gecikme ve yüksek bant genişliği

RPC: Başka bilgisayardaki fonksiyonu sanki kendi belleğindeymiş gibi çağırılması.

DSM: Birden fazla bilgisayar kendi belleklerini sanki tek bir ortak belleğimiş gibi kullanılmasını sağlar.

Load Balancing: Birden fazla sistemin arasında iş yükü eşit şekilde dağıtılır.
↳ ölçeklenebilirlik, güvenilirlik, performans

TCB: Güvenlik için gerekli minimal donanım ve yazılım.

Kriptografi

Simetrik Şifr: Şifreleme, çözme aynı anahtar kullanılır.

Monoalfabetik: Her harfin farklı harfle değiştirildiği basit bir şifreleme türü.

Public key: Herkese açık olan anahtar.
- Veri şifrelemek
- Başkaları yapabilir.

Private key: Sadece sahibinde.
- Şifrelenmiş veriyi çözmek için
- Gizli

Dijital imza: Belgenin gerçek kişi tarafından yazıldığını belli eder.

TPM: Bilgisayardaki güvenliği artırmak için kullanılan donanım çipi.

Zararlı Yazılımlar

Mantık bombaları: Programcı tarafından sisteme gizlice kaçırılır.

Gizli Giriş Noktaları: Kimlik doğrulama aşamalarındaki gizli girişler.

Kötü amaçlı yazılımlar:

Truva atı: Program içinde gelir.

Solucan (Worm): Ağ üzerinden yayılır.

Spyware: Kullanıcıdan gizli bilgisayarının içinde.

Virüs: Kendilerini kopyalayarak çoğalır.

Rootkits: Bilgisayar sistemine yetkisiz erişim sağlamak.

★ Hapsetme (Jailing): Güvensizlerin kısıtlı ortamlarda çalıştırılması.

NFS: Bilgisayarın kendi dosya sistemindeki klasörleri ağ üzerinden başka bir bilgisayara sanki yerelmiş kullandırır.

Multiprocessor: Process Planlama

- Time-Sharing:
- Gang-Scheduling:
- Space-Scheduling:

MS-DOS

1981'de IBM ile PC çıktı.

İlk 8KB boyutlu.

Sürücü iletişimi: